

Lista 4 de Exercícios de Topologia

1. Mostrar que

$$x \in \overline{E} \iff \exists \text{ uma base para filtro } \mathcal{B} \text{ em } X \text{ tal que } E \in \mathcal{F}_{\mathcal{B}} \text{ e } \mathcal{B} \rightarrow x.$$

2. Seja $\{X_i : i \in I\}$ uma família não vazia de espaços topológicos não vazios, seja $X = \prod_{i \in I} X_i$, e seja $\mathcal{B}$ uma base de filtro em X .

Mostre que $\mathcal{B} \rightarrow x$ em X se, e somente se, $\pi_i(\mathcal{B}) \rightarrow \pi_i(x)$ em X_i para todo $i \in I$.

3. Um ponto $x \in X$ é ponto de acumulação de uma base para filtros $\mathcal{B}$ se e somente se $\mathcal{B}' := \{U \cap B : U \in \mathcal{N}(x), B \in \mathcal{B}\}$ é uma base para filtro.

Neste caso os filtros $\mathcal{F}$ e $\mathcal{F}'$, gerados por $\mathcal{B}$ e $\mathcal{B}'$ respectivamente, verificam $\mathcal{F} \subset \mathcal{F}'$.

4. Sejam $\mathcal{F} \subset \mathcal{F}'$ filtros. Mostrar que $\mathcal{F}$ é cofinal em $\mathcal{F}'$ se e somente se a função inclusão $\iota : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'$ é uma função cofinal.
5. Sejam $\mathcal{F} \subset \mathcal{F}'$ filtros em X , com $\mathcal{F}$ cofinal em $\mathcal{F}'$. Mostre que, dada uma rede derivada $s : \mathcal{F} \rightarrow X$, existe uma rede derivada $t : \mathcal{F}' \rightarrow X$ tal que s é uma subrede de t .

6. Seja $s : \Lambda \rightarrow X$ uma rede e $\phi : M \rightarrow \Lambda$ função entre conjuntos dirigidos de forma que $s' := s \circ \phi : M \rightarrow X$ é uma subrede de s . Considere os filtros derivados $\mathcal{F}_s$ e $\mathcal{F}_{s'}$ correspondentes.

Mostrar que $\mathcal{F}_s$ é cofinal em $\mathcal{F}_{s'}$.

7. Seja $X = \mathbb{N}$. Definimos o *filtro dos cofinitos* por

$$\mathcal{F} = \{A \subset \mathbb{N} : \mathbb{N} \setminus A \text{ é finito}\}.$$

- (a) Mostre que $\mathcal{F}$ é um filtro em $\mathbb{N}$, mas não é um ultrafiltro.
 - (b) Seja $\mathcal{F}'$ um ultrafiltro em $\mathbb{N}$ tal que $\mathcal{F} \subset \mathcal{F}'$. Mostre que $\mathcal{F}$ não é cofinal em $\mathcal{F}'$.
 - (c) Seja $s : \mathcal{F}' \rightarrow \mathbb{N}$ uma rede derivada de $\mathcal{F}'$. Mostre que a restrição $s|_{\mathcal{F}}$ não é, em geral, uma subrede de s .
8. Seja $s : \Lambda \rightarrow X$ uma rede e seja $\mathcal{F}_s$ o filtro derivado. Um ponto $x \in X$ é de acumulação de s se e somente se x é ponto de acumulação de $\mathcal{F}_s$.
9. Seja $s : \Lambda \rightarrow X$ uma rede e $\mathcal{F}_s$ filtro derivado. Então s é ultrarrede se e somente se $\mathcal{F}_s$ ultrafiltro.
10. Determine se a seguinte afirmação é verdadeira ou falsa:
 Seja $\mathcal{F}$ um filtro. Então $\mathcal{F}$ é ultrafiltro se e somente se toda rede derivada de $\mathcal{F}$ é ultrarrede.